Лабораторная работа № 13
Разряд конденсатора *C* на цепь *R–L*

Целью данной работы является экспериментальное исследование свободного процесса в цепи с двумя независимыми накопителями энергии электрического и магнитного полей.

1. Общие сведения

Общие сведения о переходных процессах изложены в работе № 12.

Свободный процесс в цепи с двумя независимыми накопителями энергии (рис. 13.1) возникает при отключении цепи от источника напряжения.

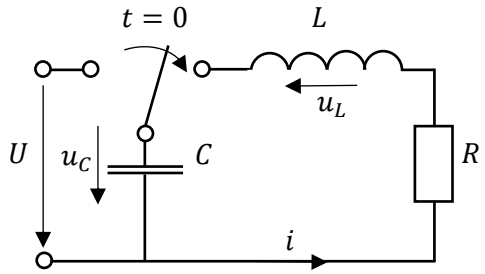


Рис. 13.1

Уравнение Кирхгофа

$$u_C + u_L + iR = 0$$

и уравнения элементов

$$i = C\frac{du_C}{dt};\ u_L = L\frac{di}{dt}$$

определяют однородную систему двух линейных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}u_C \\ \frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C}i \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du_C}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ u_C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{di}{dt} \\ \frac{du_C}{dt} \end{pmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} i \\ u_C \end{pmatrix}.$$

Общее решение однородной системы имеет только свободные составляющие $i = i_{\text{св}}(t), u_C = u_{\text{св}}(t)$. Для определения их вида необходимо найти корни характеристического уравнения $\det(\mathbf{A} - \mathrm{p}\mathbf{1}) = 0$, где $\mathbf{1}$- единичная матрица. В результате $\mathrm{p}^2 + \frac{R}{L}p + \frac{R1}{LC} = 0$.

Корни характеристического уравнения

$$\mathrm{p}_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2},$$

где $\delta = \frac{R}{2L}, \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ – резонансная частота контура $R - L - C$.

Характер свободного процесса зависит от вида корней $\mathrm{p}_{1,2}$, которые могут быть:

1) отрицательными вещественными разными, если $\delta^2 > \omega_0^2$;

2) комплексными сопряженными с отрицательной вещественной частью, если $\delta^2 < \omega_0^2$: $\mathrm{p}_{1,2} = -\delta \pm j\omega_{\text{с}}$, где $\omega_{\text{с}} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ частота затухающих колебаний;

3) отрицательными вещественными равными, если $\delta^2 = \omega_0^2$.

В случае разных корней общее решение имеет вид:

$$i_{\text{св}}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}, u_{\text{св}}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}.$$

При $\delta^2 > \omega_0^2$, процесс называется апериодическим; $\delta^2 < \omega_0^2$- колебательным. Смена характера переходного процесса происходит при $R_{\text{кр}} = 2\rho$, где $\rho = \sqrt{L/C}$ характеристическое сопротивление контура.

Корни характеристического уравнения позволяют оценить продолжительность переходного процесса. Временем переходного процесса обычно считают промежуток. В течение которого свободная составляющая уменьшается от e^3 до e^5 раз. Время апериодического процесса можно оценит как $T = 3/|p_{mim}|$, где $|p_{mim}|$ – модуль меньшего из корней характеристического уравнения. Время колебательного переходного процесса $T \approx 3/(|Re(p_1)|)$.

Зависимости токов и напряжений показаны на рисунке 13.2 для апериодического и на рисунке 13.3 для колебательного переходного процесса.

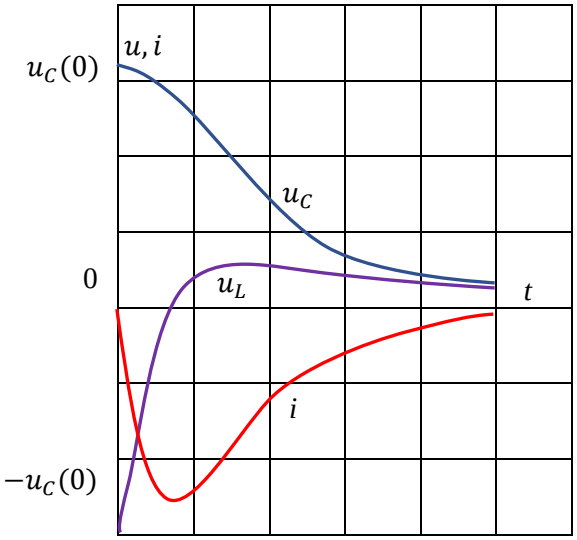


Рис. 13.2

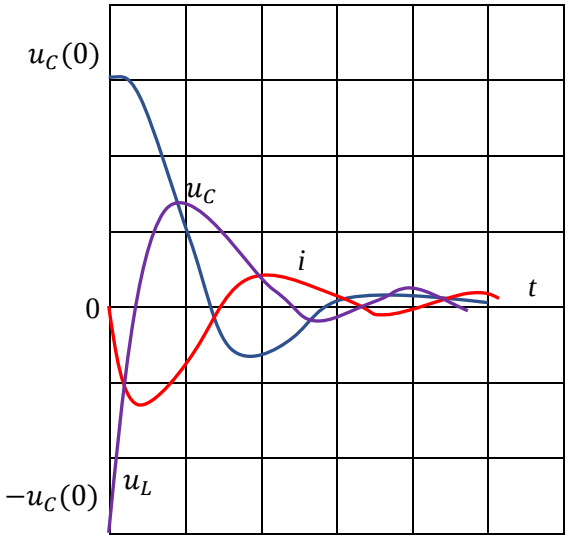


Рис. 13.3

При расчете постоянных интегрирования используют начальные условия. Для расчета двух постоянных A_1 и A_2 необходимо два уравнения. В которых присутствуют значение функции и ее производной в момент коммутации:

$$u_C(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t};\ i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt} = C(A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}).$$

При $t = 0$ получаем $u_C(0) = A_1 + A_2$, $i(0) = C(A_1 p_1 + A_2 p_2)$. Учитывая, что $u_C(0) = U_m$ (рис 13.4), $i(0) = 0$, получаем $A_1 = \frac{U_m p_2}{p_2 - p_1}$ и $A_1 = -\frac{U_m p_1}{p_2 - p_1}$.

2. Содержание и порядок выполнения работы

Процесс разряда конденсатора *C* на цепь *R–L* в лабораторной работе исследуют в цепи по схеме, приведенной на рис. 13.1.

В лабораторной работе используют модули **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР, НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.** Для наблюдения зависимостей от времени используют **ОСЦИЛЛОГРАФ**. Пассивные элементы электрической схемы выбирают из блоков **МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** и **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**. Рекомендуемые

значения $L = 20, 30, 40$ или 50 мГн; $C = 10$ мкФ. Активное сопротивление $R_к$ катушки измеряют мультиметром.

Конденсатор C в интервале времени от 0 до $T/2$ заряжается через диод **VD1** модуля **НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** и резистор R_1 до напряжения U_m с выхода модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.** В момент времени $t = T/2$ напряжение на выходе модуля становится равным $-U_m$ и диод **VD1** закрывается. Емкость C разряжается на цепь $R - L$ (рис. 13.4). Далее процесс повторяется, что дает возможность наблюдать временные зависимости на экране осциллографа.

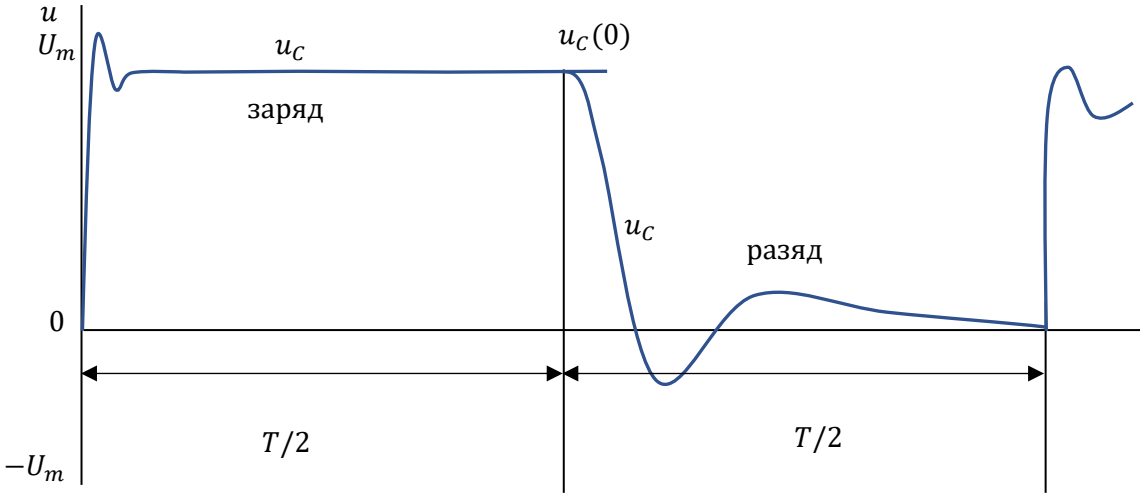


Рис. 13.4

• Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 1П протокола измерений. Конденсатор C и индуктивность L взять из блоков **МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**, резисторы R, R_1 – из блока **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**, диод **VD1** – из блока **НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**

• Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

• Установить в модуле **РЕАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** заданные преподавателем величины. Измерить мультиметром активное сопротивление $R_к$ катушки. Записать значения в протокол измерений.

• Включить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ** и тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР**. Переключатель **Форма** включить в положение. Регулятором **Частота** установить на выходе модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** частоту $f = 50$ Гц. Регулятором **Амплитуда** установить величину действующего значения напряжения $U = 5$ В. Значение f и U записать в протокол измерений.

• Включить **ОСЦИЛЛОГРАФ**. Настроить нулевое значение сигнала, повернуть ручку регулятора вертикальной развертки до упора по ходу часовой стрелки.

• Подключить **Вход 1** осциллографа к источнику. Настроить ручки горизонтальной развертки осциллографа таким образом, чтобы на экране полностью укладывался один период колебаний. Настроить переключатель усиления по напряжению так, чтобы максимально использовалась площадь экрана. Используя масштаб m_U на переключателе

усиления по напряжению убедиться, что амплитуда входного напряжения $U_m = 5$ В. *остальных опытах использовать указанный порядок настройки осциллографа.*

Апериодический разряд емкости *C* на цепь *R-L*

• Установить величину сопротивления $R = 100$ Ом в блоке **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**. Рассчитать в протоколе измерений величину сопротивления $R_{\text{кр}}$. Убедиться, что $R + R_{\text{к}} > R_{\text{кр}}$.

• Подключить **Вход 1** осциллографа к резистору R. Срисовать на кальку с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_R(t)$. На рисунке написать масштаб m_U.

• Подключить **Вход 1** осциллографа к конденсатору *C*. Срисовать на кальку с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_C(t)$. На рисунке написать масштаб m_U.

Колебательный разряд емкости *C* на цепь *R-L*

• Установить величину сопротивления $R = 10$ Ом в блоке **МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ**. Убедиться, что $R + R_{\text{к}} < R_{\text{кр}}$.

• Подключить **Вход 1** осциллографа к резистору R. Срисовать на кальку с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_R(t)$. На рисунке написать

• Подключить **Вход 1** осциллографа к конденсатору C. Срисовать на кальку с экрана **ОСЦИЛЛОГРАФА** кривую зависимости $u_C(t)$.). На рисунке масштаб m_U.

• Выполнить указанные в протоколе измерений расчеты.

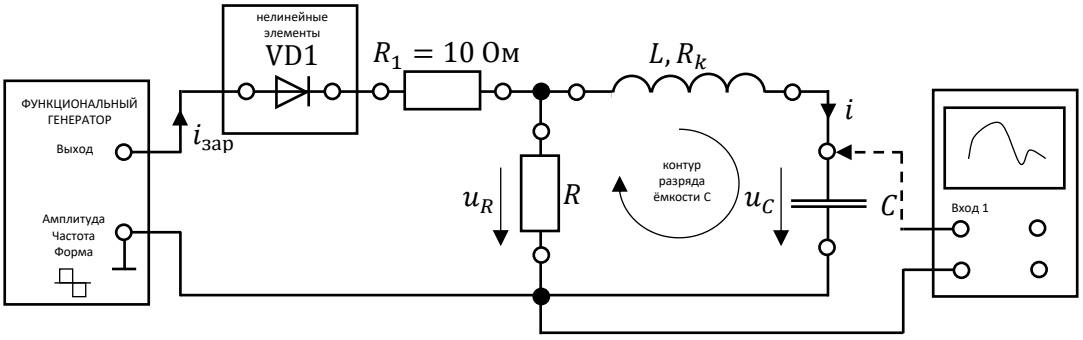
• Прикрепить осциллограммы сигналов к протоколу измерений.

• Протокол измерений утвердить у преподавателя.

• Выключить автоматический выключатель **QF** блока **МОДУЛЬ ПИТАНИЯ**, тумблер **Сеть** модуля **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР** и **ОСЦИЛЛОГРАФ**.

Протокол измерений к лабораторной работе № 13
«Разряд конденсатора *C* на цепь *R–L*»

Схема исследуемой цепи представлена на рис. 1П.



Входное напряжение: $U_m = 5$ В; $f = 50$ Гц.

Параметры элементов: $C = 10$ мкФ, L=_____ мГн, $R_к$=_____ Ом.

Критическое сопротивление $R_{кр} = 2\sqrt{L/C}$ = _____Ом.

Для процесса разряда конденсатора через катушку индуктивности получено:

Апериодический разряд

Сопротивления R=_____ Ом,

$R + R_к$=_____ Ом

Расчет корней характеристического уравнения

$\delta = \dfrac{R + R_к}{2L}$ = _____c^{-1}

$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ = _____рад/с

$\omega_C = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ = _____ рад/с

$p_1 = -\delta + j\omega_c$ = _____c^{-1}

$p_2 = -\delta - j\omega_c$ = _____c^{-1}

Колебательный разряд

Сопротивления R=_____ Ом,

$R + R_к$=_____ Ом

Расчет корней характеристического уравнения

$\delta = \dfrac{R + R_к}{2L}$ = _____c^{-1}

$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ = _____рад/с

$\omega_C = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ = _____рад/с

$p_1 = -\delta + j\omega_c$ = _____c^{-1}

$p_2 = -\delta - j\omega_c$ = _____c^{-1}

3. Содержание отчета

1. Нарисовать схему исследуемой цепи. Перенести данные из протокола.

2. Рассчитать переходный процесс при апериодическом и колебательном разряде конденсатора классическим методом.

3. Построить графики напряжений на конденсаторе и на шунте и сравнить их с зависимостями, полученными экспериментально.

4. Контрольные вопросы

1. Для какой цели используются два закона коммутации электрических цепей, содержащих конденсаторы и катушки индуктивности?

2. Что такое постоянная времени электрической цепи?

3. В течение какого промежутка времени заканчивается переходный процесс в электрической цепи?

4. Как определить постоянную времени по экспериментальным зависимостям тока и напряжения при переходном процессе?

5. Как рассчитать постоянную времени неразветвленных RC- и RL-цепей?

6. Как определить емкость конденсатора или сопротивление резистора по кривой зарядки или разрядки конденсатора через этот резистор, если известен один из этих параметров?

7. Как изменяется характер переходного процесса при увеличении сопротивления R в последовательной RLC-цепи?

8. Что характерно для критического случая апериодического переходного процесса?

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО

Кафедра бортового электрооборудования специальных космических комплексов

Лабораторная работа № 1

РАЗРЯД КОНДЕНСАТОРА *C* НА ЦЕПЬ *R–L*

Выполнил:

_____

_____

Проверил:

_____

_____

Санкт-Петербург

2026

Целью работы является экспериментальное исследование переходного процесса в цепи с двумя независимыми накопителями энергии электрического и магнитного полей.

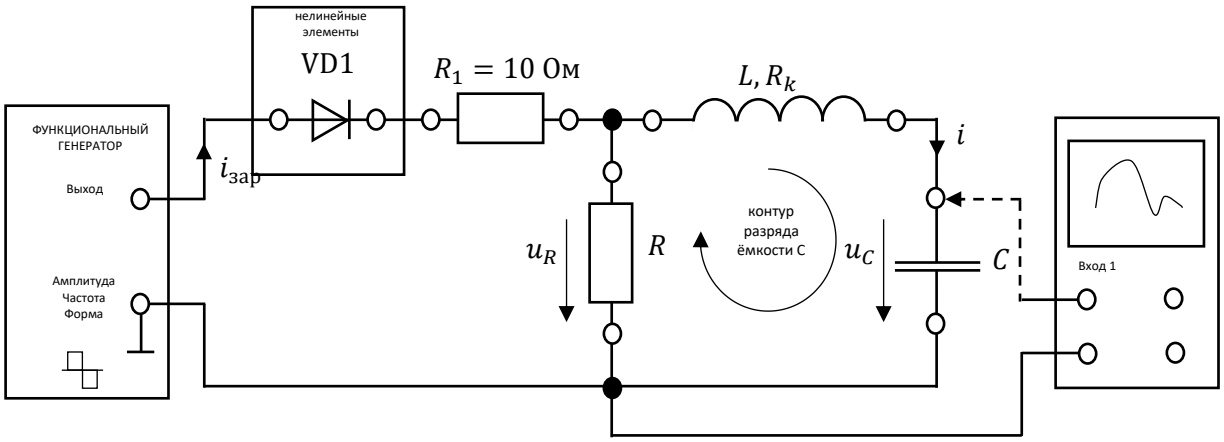


Схема исследуемой электрической цепи

Основные расчетные соотношения

Параметры цепи

Параметр	Обозначение	Значение	Единица величины
Входное напряжения	U		
Частота генератора	f		
Емкость конденсатора	C		
Индуктивность катушки	L		
Активное сопротивление катушки	$R_к$		

Расчетная часть

Характеристическое сопротивление $\rho =$ _____

Критическое сопротивление $R_{кр} =$ _____

Апериодический процесс ($R + R_к > R_{кр}$)		
Параметр	Значение	Единица величины
Сопротивление R		
Сопротивление $R + R_к$		
Коэффициент затухания δ		
Резонансная частота ω_0		
Частота затухающих колебаний $\omega_с$		
Корень хар. уравнения p_1		
Корень хар. уравнения p_2		
Время ПП $T_{пп}$		

Колебательный процесс ($R + R_к > R_{кр}$)		
Параметр	Значение	Единица величины
Сопротивление R		
Сопротивление $R + R_к$		
Коэффициент затухания δ		
Резонансная частота ω_0		
Частота затухающих колебаний $\omega_с$		
Корень хар. уравнения p_1		
Корень хар. уравнения p_2		
Время ПП $T_{пп}$		

Осциллограммы $u_C(t)$ при апериодическом и колебательном процессах



Масштаб по времени _____ /дел, по напряжению_____ ____ /дел

Осциллограммы $i(t)$ при апериодическом и колебательном процессах



Масштаб по времени _____ /дел, по току_____ ____ /дел

ВЫВОДЫ: